

**PRAKTIKUM SISTEM OPERASI**

**MODUL 10**

**SHELL**



Oleh:

Martryatus Sofia

2311104003

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2026**

## JURNAL

### 1. Soal 1

[40 Poin] Akan dimodifikasi shell dengan modifikasi syscall bernama chname yang berfungsi untuk mengubah nama suatu proses. Lihat kembali modul sebelumnya cara membuat syscall. Perhatikan sekarang syscall chname mempunyai 3 parameter yaitu pid, character dan panjang character. Character untuk menyimpan nama dan panjang character untuk panjang nama.

- a. Pada prototypes.h chname diubah menjadi:

```
/* in file chname.c */
|
extern pri16 chname(pid32, char *, uint32);
```

- b. Pada chname.c fungsi diubah dari:

```
pri16 chname(
    pid32      pid,          /* ID of process to change */
    pri16      newprio       /* New priority             */
)
```

menjadi

```
pri16 chname(
    pid32      pid,          /* ID of process to change */
    char       *newname,
    uint32     namelen
)
```

Modifikasi kode pada chname.c sehingga nama proses bisa diubah bila syscall tersebut dipanggil.

```
#include <xinu.h>

process coba(void) {
    while (1) {
        kprintf("Process sedang berjalan\n");
        sleep(2);
    }
    return OK;
}

process main(void) {
    pid32 pid;

    pid = create(coba, 1024, 20, "nama_awal", 0);

    kprintf("Sebelum chname:\n");
    kprintf("PID %d memiliki nama %s\n", pid, proctab[pid].prname);

    chname(pid, "nama_baru", 9);

    kprintf("sesudah chname:\n");
    kprintf("PID %d memiliki nama%s\n", pid, proctab[pid].prname);

    resume(pid);

    return OK;
}
```

```

Activities [x] Terminal ▾ Wed 29 Apr, 07:26
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help

Xinu for Vbox -- version #170 (xinu) Wed 29 Apr 10:26:07 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
4447448 bytes of free memory. Free list:
    [0x0015E320 to 0x0009FFF7]
    [0x00100000 to 0x005F8FFF]
117032 bytes of Xinu code.
    [0x00100000 to 0x0011C927]
148212 bytes of data.
    [0x0011FFE0 to 0x001442D3]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
Sebelum cname:
PID 5 memiliki nama nama_awal
sesudah cname:
PID 5 memiliki namanama_baru
Process sedang berjalan
Process sedang berjalan
Process sedang berjalan
Process sedang berjalan
Process sedang berjalan
Process sedang berjalan

```

## 2. Soal 2

Buatlah perintah baru bernama namecmd sesuai dengan langkah-langkah pada no.5 pada modul shell! Berikut adalah kode dalam perintah baru namecmd:

```
printf("My new command");

// pid 3 = netin; mengubah nama proses pid 3 yaitu netin menjadi hello
chname(3, "hello", 5);

return 0;
```



```
#include <xinu.h>

process main(void)
{
    recvclr();

    resume(create(shell, 8192, 50, "shell", 1, CONSOLE));

    while (TRUE){
        receive();
        sleepms(200);
        kprintf("\n\nMain process recreating shell\n\n");
        resume(create(shell, 8192, 50, "shell", 1, CONSOLE));
    }
    return OK;
}
```

### 3. Soal 3

[20 Poin] Test hasilnya:

- Masuk ke terminal xinu
- Jalankan perintah ps
- Jalankan perintah namecmd
- Jalankan perintah ps
- Lihat nama proses telah berubah

```
Activities Terminal Wed 29 Apr, 08:02
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)

-----NAMA-----
Martryatus Sofia
-----NIM-----
2311104003
-----

Welcome to Xinu Martryatus Sofia!

xsh $ ps
Pid Name      State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size Msg Content
-----
0 prnull      ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEF0 8192 1 3
1 ipout       wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192 0 0
2 netin       wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192 0 0
4 Main process recv   20  3 0x005E7FFC 0x005E7F44 65536 0 0
5 shell       recv   50  4 0x005D7FFC 0x005D79AC 8192 0 0
6 ps          curr   20  5 0x005F7FFC 0x005F7FC4 8192 0 0
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0
```

```
xsh $ namecmd
My new command
xsh $ ps
Pid Name      State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size Msg Content
-----
0 prnull      ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE4 8192 1 3
1 ipout       wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192 0 0
2 netin       wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192 0 0
4 Main process recv   20  3 0x005E7FFC 0x005E7F44 65536 0 0
5 shell       recv   50  4 0x005D7FFC 0x005D79AC 8192 0 7
8 ps          curr   20  5 0x005F7FFC 0x005F7FC4 8192 0 0
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:1 | ttyS0
```

Belum berubah, lalu saya akan mengubah dengan hasil sebagai berikut:

```
Activities gedit Wed 29 Apr, 08:04
*xsh_namecmd.c
~/xinu/shell

Open Save

/* xsh_mycmd.c - xsh_mycmd */

#include <xinu.h>
#include <stdio.h>
//deklarasi nama fungsi

shellcmd xsh_namecmd(int nargs, char *args[]){
    printf("My new command\n");

    /*
    *pid 3 = netin
    *mengubah nama proses pid 3 yaitu netin menjadi hello
    */
    chname(2, "hello", 5);

    return 0;
}

C Tab Width: 8 Ln 14, Col 17 INS
```

```
Activities Terminal Wed 29 Apr, 08:10
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

-----

Welcome to Xinu Martryatus Sofia!

xsh $ ps
Pid Name      State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size Msg Content
-----
0 prnull      ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE4 8192 1 3
1 ipout       wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192 0 0
2 netin       wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192 0 0
4 Main process recv    20  3 0x005E7FFC 0x005E7F44 65536 0 0
5 shell       recv    50  4 0x005D7FFC 0x005D79AC 8192 0 0
6 ps         curr    20  5 0x005F7FFC 0x005F7FC4 8192 0 0

xsh $ namecmd
My new command
xsh $ ps
Pid Name      State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size Msg Content
-----
0 prnull      ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE4 8192 1 3
1 ipout       wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192 0 0
2 hello       wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192 0 0
4 Main process recv    20  3 0x005E7FFC 0x005E7F44 65536 0 0
5 shell       recv    50  4 0x005D7FFC 0x005D79AC 8192 0 7
8 ps         curr    20  5 0x005F7FFC 0x005F7FC4 8192 0 0

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0
```